



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Inurreta Brito Gustavo Enrique

Estructura obligatoria del SRS

1. Introducción:

A. Propósito del documento

El propósito de este documento es explicar los requerimientos funcionales y no funcionales, los Stakeholders y actores, Casos de uso, Diagrama de Casos de uso y funciones que tendrá la plataforma MediLink.

B. Alcance del sistema

El sistema MediLink será una plataforma web que ayudará a hospitales y clínicas a administrar pacientes, citas médicas, expedientes, medicamentos, ambulancias y reportes administrativos en un solo sistema.

C. Objetivos del proyecto

El objetivo del proyecto es crear una plataforma que ayude a mejorar la organización y administración de hospitales y clínicas también se busca reducir errores, mejorar la atención a pacientes y facilitar el control de información médica.

D. Descripción general del problema

Actualmente muchas clínicas y hospitales utilizan procesos manuales y diferentes sistemas para trabajar esto provoca problemas como citas duplicadas, pérdida de información, retrasos en la atención médica y falta de control de medicamentos y ambulancias.

2. Descripción general del sistema

A. Perspectiva general del sistema

MediLink será una plataforma web que ayudará a hospitales y clínicas a organizar y administrar sus procesos médicos y administrativos en un solo sistema.

B. Funcionalidades principales

El sistema permitirá:

- Registrar pacientes.
- Agendar citas médicas.
- Consultar expedientes clínicos.
- Controlar medicamentos e inventario.
- Gestionar ambulancias.
- Administrar usuarios y reportes.

C. Tipos de usuarios

Los usuarios del sistema serán:

- Pacientes
- Médicos
- Enfermeros
- Recepcionistas
- Administradores
- Personal de farmacia
- Operadores de ambulancia
- Coordinadores médicos

D. Restricciones generales

El sistema deberá funcionar todo el tiempo, proteger la información médica y permitir el acceso a varios usuarios al mismo tiempo con diferentes permisos.

E. Dependencias externas

El sistema necesitará internet, servidores y dispositivos como computadoras o celulares para poder funcionar correctamente.

3. Stakeholders y actores

A. Stakeholders principales

- Pacientes
- Médicos
- Enfermeros
- Recepcionistas
- Administradores
- Personal de farmacia
- Operadores de ambulancia
- Coordinadores médicos

B. Actores del sistema

- Pacientes
- Médicos
- Enfermeros
- Recepcionistas
- Administradores
- Personal de farmacia
- Operadores de ambulancia
- Coordinadores médicos

C. Intereses y responsabilidades

Pacientes

interés: recibir atención médica y revisar sus citas, recetas y tratamientos.

Responsabilidad: dar sus datos correctamente y asistir a sus citas.

Médicos

interés: consultar expedientes y registrar diagnósticos y tratamientos.

Responsabilidad: mantener actualizada la información médica de los pacientes.

Enfermeros

interés: apoyar en la atención de los pacientes.

Responsabilidad: ayudar a los médicos y registrar información de los pacientes.

Recepcionistas

interés: organizar citas y registros de pacientes.

Responsabilidad: agendar citas y actualizar información.

Administradores

interés: supervisar el sistema y su funcionamiento.

Responsabilidad: administrar usuarios, permisos y reportes.

Personal de farmacia

interés: controlar medicamentos e inventario.

Responsabilidad: registrar entradas y salidas de medicamentos.

Operadores de ambulancia

interés: atender traslados y emergencias médicas.

Responsabilidad: realizar traslados y actualizar el estado de las emergencias.

Coordinadores médicos

interés: supervisar las actividades médicas.

Responsabilidad: coordinar al personal y monitorear los procesos médicos.

4.-Requerimientos funcionales (Mínimo 20)

RF-01: El sistema deberá permitir registrar pacientes con nombre, edad, teléfono y dirección.

RF-02: El sistema deberá permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.

RF-03: El sistema deberá permitir actualizar datos de los pacientes.

RF-04: El sistema deberá permitir agendar citas médicas según la disponibilidad del médico.

RF-05: El sistema deberá permitir cancelar y reprogramar citas médicas.

RF-06: El sistema deberá enviar notificaciones de citas a los pacientes.

RF-07: El sistema deberá mostrar horarios disponibles de médicos.

RF-08: El sistema deberá permitir consultar expedientes clínicos.

RF-09: El sistema deberá permitir registrar diagnósticos médicos.

RF-10: El sistema deberá permitir generar recetas médicas a los pacientes.

RF-11: El sistema deberá permitir registrar tratamientos médicos.

RF-12: El sistema deberá permitir solicitar estudios médicos de los pacientes.

RF-13: El sistema deberá permitir controlar el inventario de medicamentos registrando entradas y salidas.

RF-14: El sistema deberá generar alertas de medicamentos agotados.

RF-15: El sistema deberá permitir consultar medicamentos disponibles.

RF-16: El sistema deberá permitir solicitar ambulancias para emergencias médicas.

RF-17: El sistema deberá permitir asignar y dar seguimiento a ambulancias.

RF-18: El sistema deberá permitir administrar usuarios y permisos.

RF-19: El sistema deberá permitir generar reportes médicos y administrativos en formato digital.

RF-20: El sistema deberá registrar la actividad de los usuarios y administrar varias sucursales.

5. Requerimientos no funcionales

RNF-01: El sistema deberá responder rápidamente a las solicitudes de los usuarios.

RNF-02: El sistema deberá proteger la información médica mediante usuarios y contraseñas seguras.

RNF-03: El sistema deberá funcionar las 24 horas del día los 7 días de la semana.

RNF-04: El sistema deberá permitir el acceso de varios usuarios al mismo tiempo sin afectar su funcionamiento.

RNF-05: El sistema deberá permitir agregar nuevas sucursales sin afectar el sistema actual.

RNF-06: El sistema deberá tener una interfaz sencilla y fácil de usar para todos los usuarios.

RNF-07: El sistema deberá permitir el acceso desde computadoras, tablets y celulares.

RNF-08: El sistema deberá registrar la actividad de los usuarios para auditoría y control.

RNF-09: El sistema deberá realizar respaldos automáticos de la información médica y administrativa.

RNF-10: El sistema deberá recuperar la información respaldada en caso de fallas o pérdida de datos.

6. Casos de uso

Caso de uso 1

i. Nombre

Registrar pacientes

ii. Objetivo

Registrar nuevos pacientes en el sistema.

iii. Actor principal

Recepcionista

iv. Precondiciones

La recepcionista debe iniciar sesión.

v. Flujo principal

1. La recepcionista entra al apartado de pacientes.
2. Ingresa los datos del paciente.
3. El sistema guarda la información.
4. El sistema muestra un mensaje de registro exitoso.

vi. Flujos alternos

1. Si faltan datos, el sistema mostrará un error.
2. Si el paciente ya está registrado, el sistema avisará.

vii. Postcondiciones

El paciente queda registrado en el sistema.

Caso de uso 2

i. Nombre

Agendar cita médica

ii. Objetivo

Registrar citas médicas para pacientes.

iii. Actor principal

Recepcionista

iv. Precondiciones

El paciente debe estar registrado.

v. Flujo principal

1. La recepcionista selecciona al paciente.
2. Consulta horarios disponibles.
3. Selecciona fecha y médico.

4. El sistema guarda la cita.
5. El sistema envía la notificación.

vi. Flujos alternos

1. Si no hay horarios disponibles, el sistema mostrará un aviso.
2. Si la cita ya existe, el sistema bloqueará el registro.

vii. Postcondiciones

La cita queda registrada en el sistema.

Caso de uso 3

i. Nombre

Consultar expediente clínico

ii. Objetivo

Consultar la información médica de un paciente.

iii. Actor principal

Médico

iv. Precondiciones

El médico debe iniciar sesión.

v. Flujo principal

1. El médico busca al paciente.
2. El sistema muestra el expediente clínico.
3. El médico consulta la información.

vi. Flujos alternos

1. Si el paciente no existe, el sistema mostrará un error.
2. Si el médico no tiene permisos, el sistema negará el acceso.

vii. Postcondiciones

El expediente clínico queda consultado correctamente.

Caso de uso 4

i. Nombre

Controlar inventario de medicamentos

ii. Objetivo

Registrar entradas y salidas de medicamentos.

iii. Actor principal

Personal de farmacia

iv. Precondiciones

El usuario debe iniciar sesión.

v. Flujo principal

1. El personal entra al módulo de farmacia.
2. Registra entrada o salida de medicamentos.
3. El sistema actualiza el inventario.
4. El sistema guarda los cambios.

vi. Flujos alternos

- Si el medicamento no existe, el sistema mostrará un error.
- Si no hay medicamentos disponibles, el sistema generará una alerta.

vii. Postcondiciones

El inventario queda actualizado.

Caso de uso 5

i. Nombre

Solicitar ambulancia

ii. Objetivo

Solicitar ambulancias para emergencias médicas.

iii. Actor principal

Coordinador médico

iv. Precondiciones

Debe haber ambulancias registradas en el sistema.

v. Flujo principal

1. El coordinador registra la emergencia.
2. El sistema muestra ambulancias disponibles.
3. Se asigna la ambulancia.
4. El sistema registra el traslado.

vi. Flujos alternos

- Si no hay ambulancias disponibles, el sistema mostrará un aviso.
- Si ocurre un error, el sistema cancelará la operación.

vii. Postcondiciones

La ambulancia queda asignada y registrada en el sistema.

7. Diagrama de Casos de uso

se lo entregaré aparte es que la imagen no entra en el documento

8. Reglas de negocio

RN-01: Un médico solo podrá consultar expedientes de los pacientes que tenga asignados.

RN-02: Una ambulancia no podrá estar asignada a dos emergencias al mismo tiempo.

RN-03: Un paciente no podrá agendar citas en horarios que ya estén ocupados.

RN-04: Solo los administradores podrán administrar usuarios y permisos del sistema.

RN-05: El sistema no permitirá registrar pacientes con información incompleta.

RN-06: El inventario de medicamentos deberá actualizarse automáticamente después de cada movimiento.

RN-07: El sistema deberá generar alertas cuando un medicamento esté agotado.

RN-08: Solo el personal autorizado podrá modificar expedientes clínicos.

Conclusión

En conclusión, el análisis realizado fue importante porque ayudó a identificar las necesidades del sistema, los usuarios y las funciones que tendrá MediLink. También permitió organizar mejor los procesos médicos y administrativos que se realizan en hospitales y clínicas.

Durante el análisis se detectaron algunos riesgos como pérdida de información, errores en los datos médicos, fallas del sistema y problemas de seguridad, por eso se agregaron medidas para proteger la información y realizar respaldos.

El sistema tendrá un impacto positivo porque ayudará a mejorar la organización, agilizar procesos y reducir errores. Además, facilitará el trabajo del personal médico y administrativo y mejorará la atención de los pacientes.